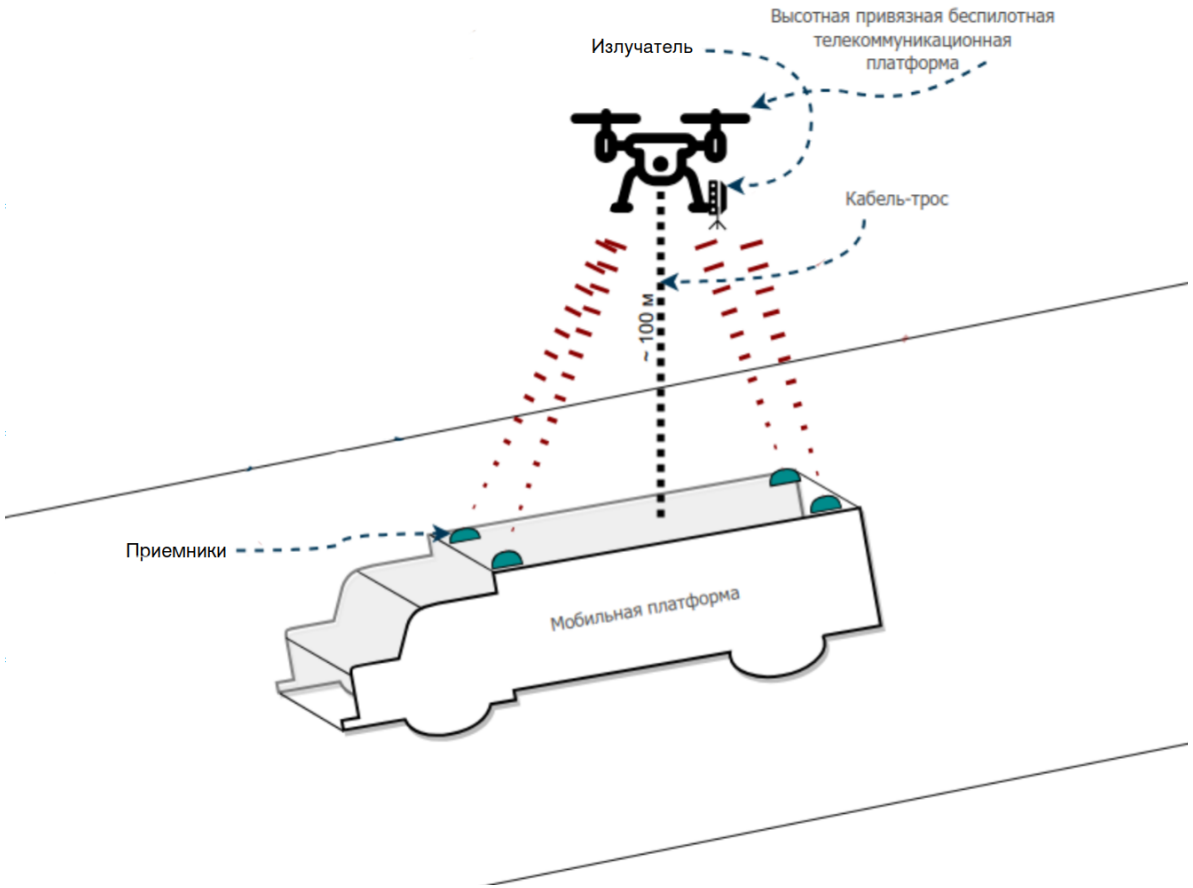
Разработка и исследование систем ультразвуковой навигации привязной беспилотной высотной платформы

Смирнов Егор Ильич

Студент 4 курса ФРКТ МФТИ
Кафедры ИСС

Институт проблем управления
им. В.А.Трапезникова РАН
Техник, лаб. 69

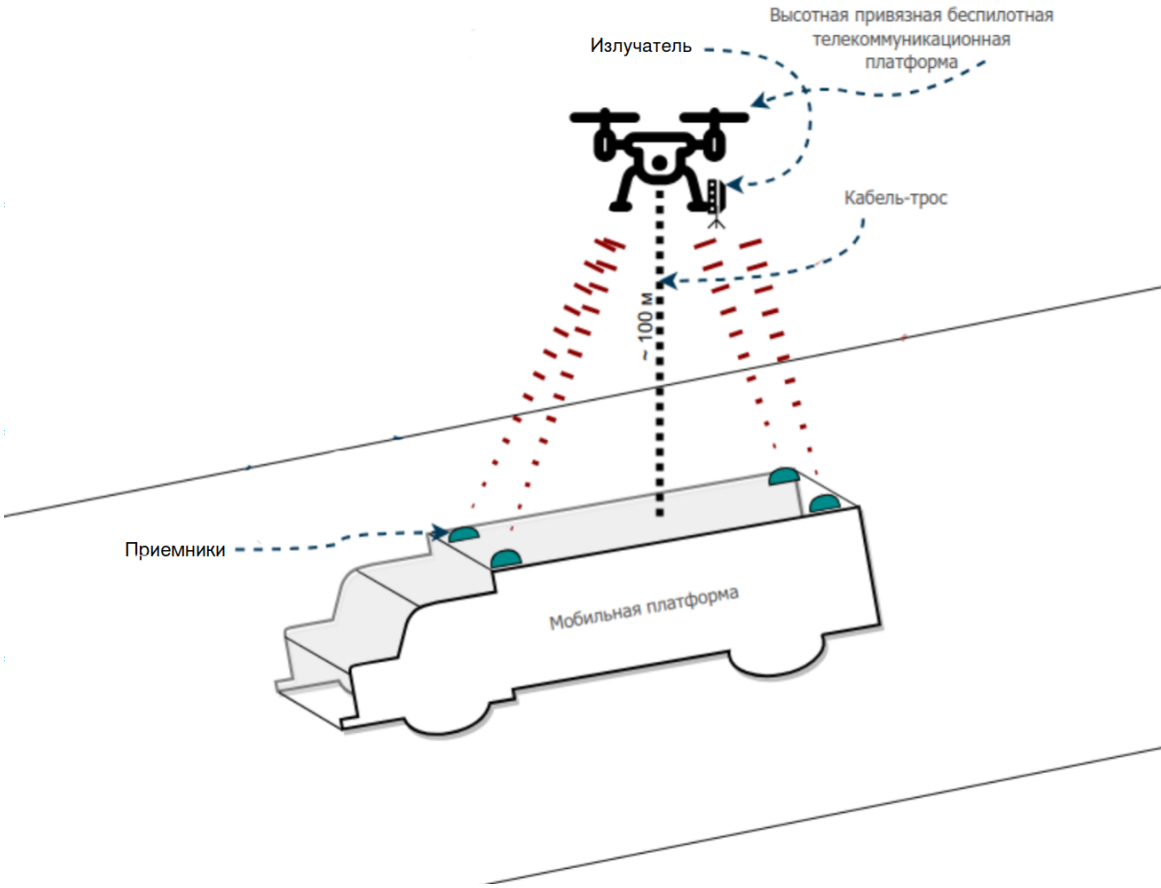
Постановка Задачи



Задачи и цели исследования

Цели исследования:

- Определить возможности системы: максимальная дальность, предельная точность
- Определить оптимальный метод вычислений координат



Максимальная дальность

I) Интенсивность звука в атмосфере затухает экспоненциально

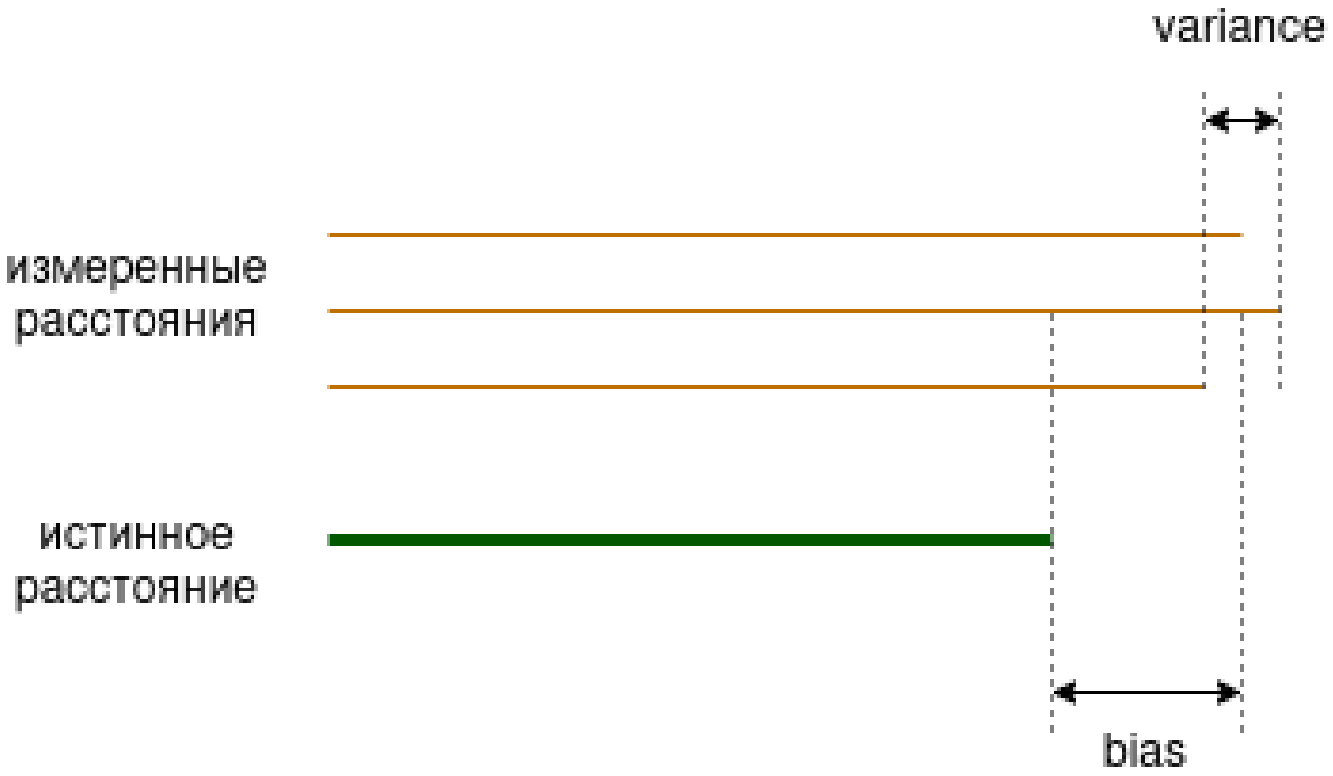
$$I = I_0 e^{-\alpha r}, \text{ где}$$

$$\alpha = 8.686 f^2 \left[\frac{1.84 \times 10^{-11}}{p} \sqrt{\frac{T}{293.15}} + \left(\frac{T}{293.15} \right)^{-5/2} \left(\frac{0.01275 e^{-2239.1/T}}{f_{r,\mathrm{O}} + f^2/f_{r,\mathrm{O}}} + \frac{0.1068 e^{-3352/T}}{f_{r,\mathrm{N}} + f^2/f_{r,\mathrm{N}}} \right) \right], \text{ где}$$

- r - расстояние, м;
- f — частота звука, Гц;
- T — абсолютная температура, К;
- p — атмосферное давление, кПа;
- $f_{r,\mathrm{O}}$, $f_{r,\mathrm{N}}$ — частоты релаксации кислорода и азота.

Разделение ошибки

Разделим ошибку на состовляющие: Систематическую и случайную.



Точность измерений

Точность измерений расстояния зависит от разрешения часов приемников и излучателя:

$$\pm d = \frac{c}{2\Delta t} \tag{1}$$

Приведем характерные значения:

Δt	d
1 мкс	0.17 мм
10 мкс	1.7 мм
100 мкс	17 мм
1000 мкс	17 см

Скорость звука

Скорость звука в воздухе рассчитывается по формуле:

$$c = \sqrt{\gamma R_{\mathrm{mix}} T},$$

где:

- c — скорость звука, м/с
- $\gamma = c_{p,\mathrm{mix}}/c_{v,\mathrm{mix}}$ — показатель адиабаты
- $R_{\mathrm{mix}} = R/M_{\mathrm{mix}}$ — удельная газовая постоянная смеси
- T — абсолютная температура, K
- $M_{\mathrm{mix}} = (1 - x_v)M_d + x_v M_v$ — молярная масса смеси
- $x_v = p_v/p$ — мольная доля водяного пара
- $p_v = h\, p_{\mathrm{sat}}(T)$ — парциальное давление водяного пара

Погрешность скорости звука

Полная погрешность:

$$\Delta c = \sqrt{\left(\frac{\partial c}{\partial T}\Delta T\right)^2 + \left(\frac{\partial c}{\partial p}\Delta p\right)^2 + \left(\frac{\partial c}{\partial h}\Delta h\right)^2 + \Delta_{\text{мод}}^2}$$

При типичных датчиках:

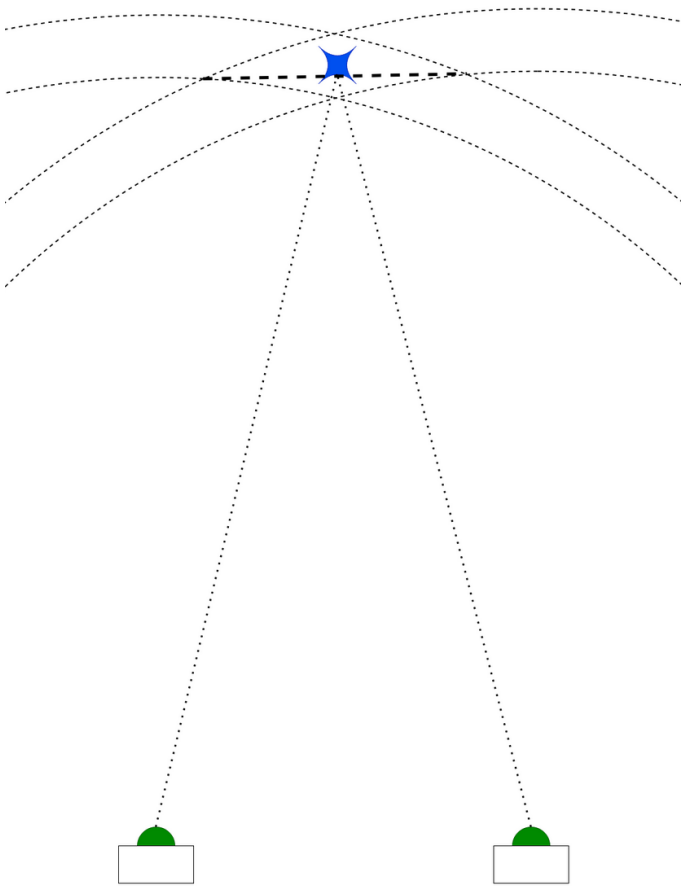
- $\Delta T = \pm 0.5\ ^\circ\mathrm{C} \rightarrow \Delta c_T \approx 0.30$ м/с
- $\Delta p = \pm 120$ Па $\rightarrow \Delta c_p \approx 0.06$ м/с
- $\Delta h = \pm 3\% \rightarrow \Delta c_h \approx 0.002$ м/с
- $\Delta_{\text{мод}} \approx 0.31$ м/с

Результат: $\Delta c \approx 0.43$ м/с ($\pm 0.13\%$)

Ошибка координат

GDOP (Geometric Dilution of Precision) — коэффициент геометрического ослабления точности.

В силу относительно небольшого расстояния между приемниками на платформе, ошибка в плоскости XY будет значительной.



GDOP — формула

Модель: 4 якоря в вершинах квадрата со стороной a, объект на высоте H.

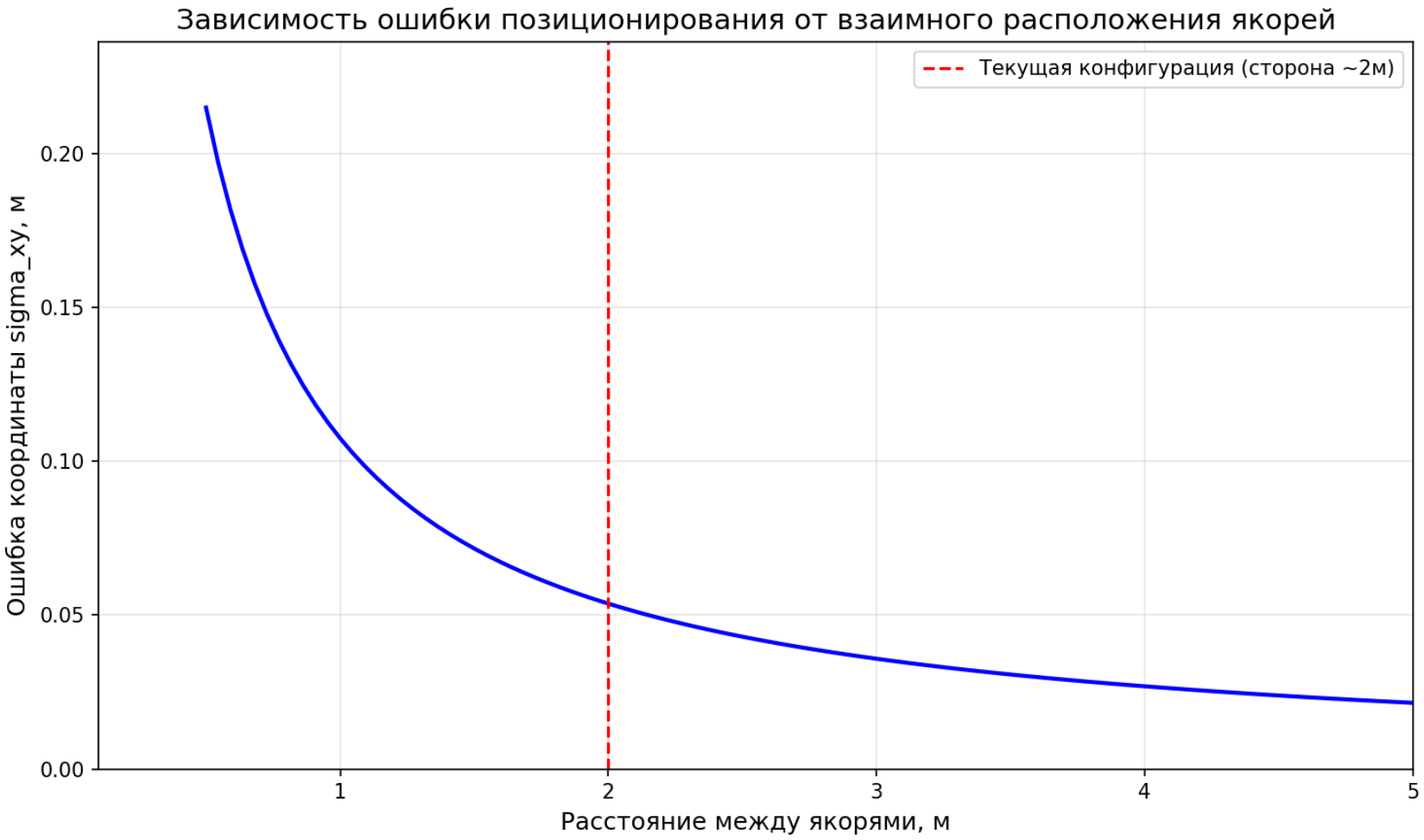
$$D = \sqrt{\frac{a^2}{2} + H^2} \quad \text{— расстояние до якоря}$$

$$\boxed{\sigma_{xyz} = \sigma_d \cdot D \cdot \sqrt{\frac{2}{a^2} + \frac{1}{4H^2}}}$$

где:

- σ_{xyz} — СКО положения в 3D
- σ_d — ошибка измерения расстояния
- a — сторона квадрата якорей
- H — высота объекта

GDOP — зависимость от геометрии якорей



Вычислительный метод

Метод Гаусса-Ньютона

$$\min_{\mathbf{p}} J(\mathbf{p}), \qquad J(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^{N} w_i \left(\hat{r}_i - \|\mathbf{p} - \mathbf{a}_i\| \right)^2$$

- $\hat{r}_i$ — измеренное расстояние от якоря i до объекта .
- $\mathbf{a}_i$ — вектор координат i-го якоря.
- $\mathbf{p}$ — вектор неизвестных координат объекта.
- w_i — вес измерения i (обычно обратный дисперсии).
- $J(\mathbf{p})$ — целевая функция суммы взвешенных квадратов невязок.

Аналитический метод

Координаты точки P удовлетворяют системе уравнений трёх сфер:

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + z^2 = r_i^2, \qquad i = 1, 2, 3.$$

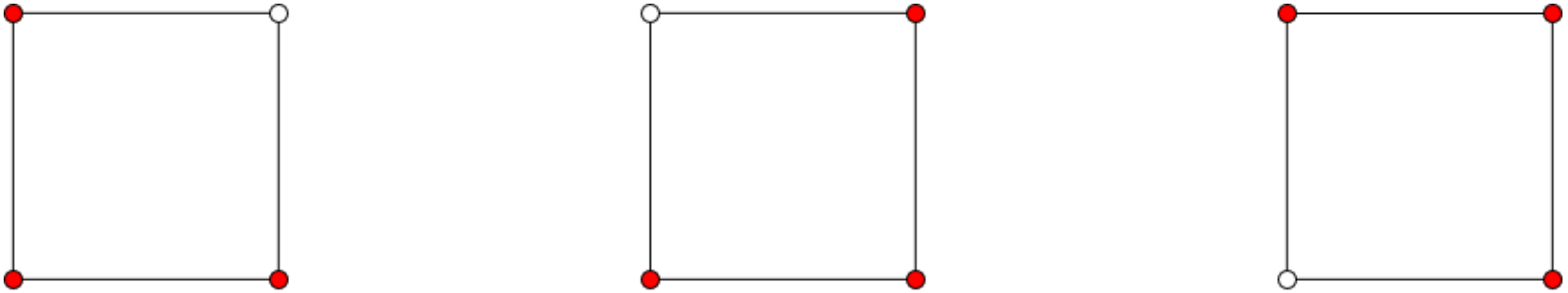
$$2(x_2 - x_1)x + 2(y_2 - y_1)y = r_1^2 - r_2^2 + x_2^2 - x_1^2 + y_2^2 - y_1^2,$$
$$2(x_3 - x_1)x + 2(y_3 - y_1)y = r_1^2 - r_3^2 + x_3^2 - x_1^2 + y_3^2 - y_1^2.$$

В матричной форме:

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}.$$

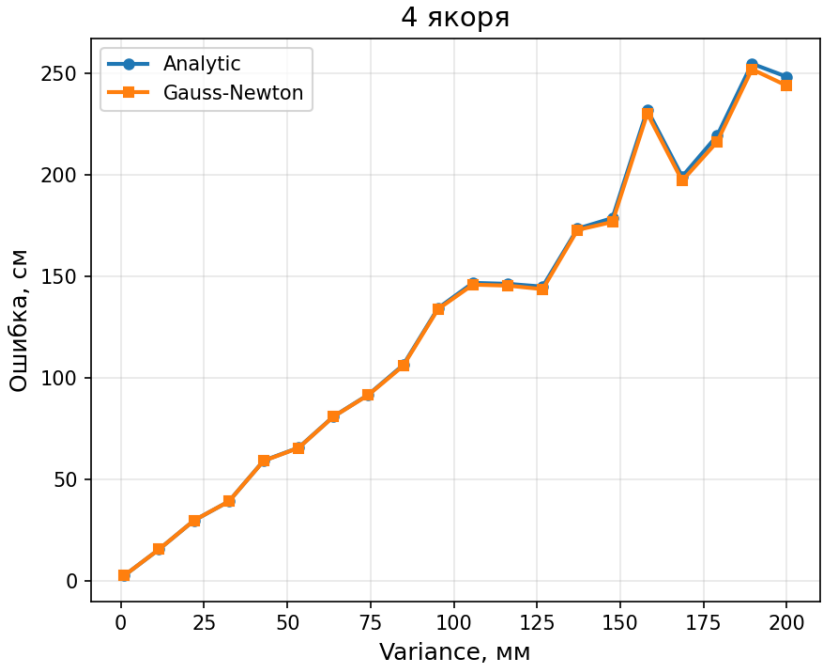
$$z^2 = r_1^2 - (x - x_1)^2 - (y - y_1)^2, z = \pm\sqrt{r_1^2 - (x - x_1)^2 - (y - y_1)^2}.$$

Аналитический метод



Сравнение

Зависимость ошибки локализации от дисперсии шума измерений.



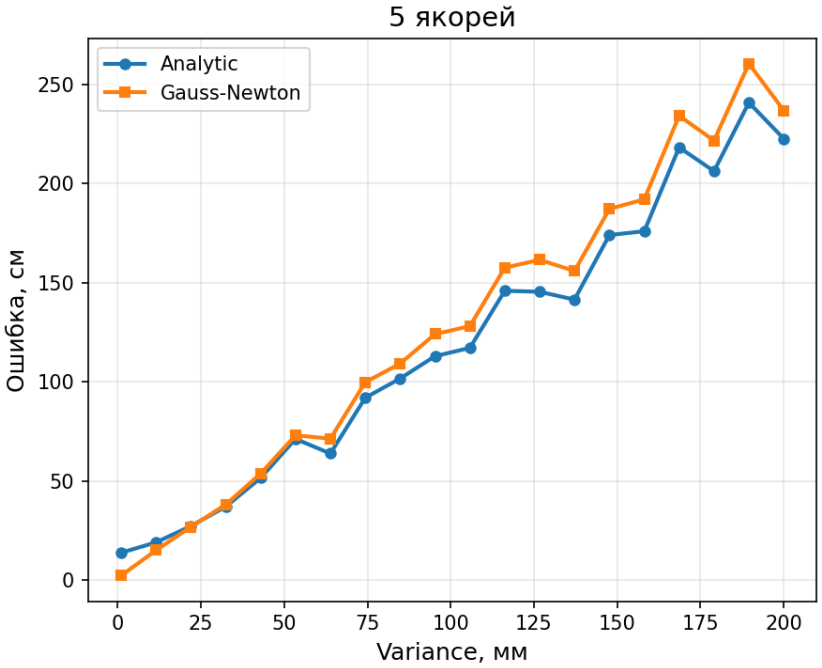


Таблица погрешности

Таблица 1: Аналитический метод, $H = 25$м, $n = 1000$

σ, м	4 якоря, см	5 якорей, см
0.002	3.44	15.51
0.005	6.98	16.56
0.01	12.78	18.87
0.05	62.52	57.98
0.1	128.21	116.31

Таблица 2: Метод Гаусса-Ньютона, $H = 25$м, $n = 1000$

σ, м	4 якоря, см	5 якорей, см
0.002	3.44	3.43
0.005	6.83	6.69
0.01	12.96	12.59
0.05	62.68	62.58
0.1	128.78	125.42

Спасибо за внимание!